



Université de Sherbrooke

Théorie et modèles relationnels

Introduction

TMR_01

Ameni SOUID (ameni.Souid@usherbrooke.ca)

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

Luc LAVOIE (luc.lavoie@usherbrooke.ca)

(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/Scriptorum/TMR_01-Introduction (v107), version 1.2.0.c, en date du 2026-04-19

— *Version* —

Sommaire

Introduction générale au thème «Modélisation, conception et exploitation de données» incluant une présentation des principales caractéristiques des problèmes traités et des critères de sélection des solutions envisagées.

Le présent module a été rédigé dans le cadre de l'exploration du thème «Modélisation, conception et exploitation de données» (MCED) par des membres du CoFELI. Il vise à présenter les connaissances usuellement couvertes au sein d'une formation universitaire en informatique (B. Sc. nord-américain, licence ou master européen), voire celles proposées par certaines écoles d'ingénieur. Ce module est destiné aux personnes étudiant les disciplines de l'informatique, de l'informatique appliquée et du génie logiciel. Nous espérons toutefois qu'il pourra être utile à toute personne curieuse d'approprier ce champ de connaissance.

Mise en garde

Le présent document est en cours de révision; en conséquence, il peut être incomplet et contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2026-04-14	LL	Revue linguistique.
2026-01-25	LL	Paramétrage des choix de contenus et correction de coquilles.
2026-01-05	CK	Ajouts mineurs.
2025-12-06	LL	Promotion au statut «version préliminaire applicable».
2025-01-06	LL	Révision mineure, principalement stylistique.
2024-08-23	CK	Transfert matériel TMR_01-Fondements.ppt
2023-10-01	LL	Adaptation au cadre du CoFELI.
2023-08-20	LL	Première tentative d'intégration à Matawin.
2023-07-24	LL	Ébauche initiale sur la base du matériel d'Akademia.

Table des matières

Introduction.....	4
1. Le traitement de l'information	5
1.1. Données.....	5
1.2. Information.....	5
1.3. Traitement	6
1.4. Conséquences.....	6
2. Problématique	6
2.1. Besoins	6
2.2. Le contexte	7
2.3. Comment parler du problème?.....	7
2.4. L'approche descriptive des 8V.....	7
2.5. La hiérarchisation des modèles	9
2.6. Tendances.....	12
3. Principe d'adéquation informatique	12
Conclusion.....	15
Définitions	16
Sigles.....	23
Références	24

Introduction

Le présent document a pour but de présenter une vue générale de la discipline « Modélisation, conception et exploitation de données » et, plus particulièrement, de la situer relativement à la science du traitement de l'information (l'informatique) et aux technologies de (traitement de) l'information.

Évolution du document

Le présent document tire son origine de l'expérience d'enseignement des auteurs et du matériel pédagogique développé dans le cadre de formations relatives aux bases de données assurées au Québec, en France, en Tunisie, en Suisse, au Maroc, au Liban, au Cameroun et en République démocratique du Congo entre 1983 et 2025. Le contenu s'appuie sur les différents travaux de nombreux chercheurs et enseignants, dont Codd, Darwen, Date, Delobel, Elmasri, Lorentzos, Navathe, Snodgrass et Ullman.

La rédaction de la présente version a commencé en aout 2012 et a bénéficié des échanges avec de nombreux étudiants et collaborateurs, plus particulièrement Zouhir Abouaddaoui, Samuel Dussault, Marc Frappier, Aurélie Ottavi et Maxime Routhier. Elle n'a cessé d'évoluer depuis, grâce aux étudiants et auxiliaires d'enseignement qui ont participé aux cours et aux laboratoires depuis cette date.

Contenu des sections

- La section 1 présente la différence entre données et information.
- La section 2 présente la caractérisation d'un problème (faisant intervenir un ensemble) de données.
- La section 3 présente le principe d'adéquation appliqué à l'informatique en général et au traitement des données en particulier.

1. Le traitement de l'information

- Le traitement de l'information est le sujet dont traite l'informatique.
- L'information repose des modèles d'information (ontologiques, conceptuels ou logiques) et des données.
- Le traitement repose sur des modèles de traitement (procédés, algorithmes) et des opérations.
- L'automatisation est obtenue grâce des machines abstraites mise en oeuvre par des calculateurs (ordinateurs).

1.1. Données

- Des données représentent un fait à propos d'une entité.



- Une donnée représente un fait (une propriété) d'une entité.
- Une donnée est le résultat d'une observation d'une entité (l'objet de l'observation).
- Un même fait pouvant être l'objet de plusieurs observations, plusieurs données peuvent être relatives au même fait.
- Afin d'être l'objet d'un traitement, la donnée doit être concrétisée (matérialisée).
- Plusieurs dispositifs sont susceptibles d'être utilisés pour concrétiser une donnée,
- Selon la nature du traitement ciblée, une même donnée peut être convertie d'une concrétisation à une autre.

1.2. Information

- L'information est une interprétation
 - de données sélectionnées
 - établie selon un modèle adéquat en regard d'un domaine d'intérêt.

Par exemple, l'ensemble des personnes étudiantes inscrites à une activité peut être représenté par les données suivantes.

Tableau 1. Étudiant

matricule	nom	ville
15113150	Paul	>Δ'σ'ϑ'ε'
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

La signification précise de chacune des données et celle des liens entre elles (l'information) doit être précisée à l'aide de prédicats issus du modèle applicable — d'où l'importance qui sera accordée aux prédicats dans la suite du présent module.

1.3. Traitement

Affinons notre définition

L'informatique est la science du traitement *rationnel* et *automatique* de l'information.

- Son sujet est donc toujours l'information et son traitement.
- Mais pourquoi **rationnel** ?
- Et pourquoi **automatique** ?
- Enfin, pourquoi restreindre le traitement à l'intersection de ces deux caractéristiques ?

Probablement parce qu'une des motivations sous-jacentes à l'étude de l'informatique est de pouvoir proposer des solutions adéquates à des problèmes nécessitant le traitement d'informations. Il est raisonnable de croire que cette motivation sera mieux servie par une approche scientifique (donc rationnelle). Par ailleurs, en limitant les traitements à ceux qui sont automatisables, on contraint les traitements à être décrits de façon explicite, précise et non ambiguë, donc plus facilement vérifiable et validable. En outre, ces deux conditions (la rationalité et l'automatisabilité) faciliteront la définition arbitraire du concept d'adéquation, permettant ainsi de caractériser, de comparer et d'évaluer diverses solutions à un même problème.

En contrepartie, ces deux conditions imposent que l'information soit tangible. En pratique, la seule information considérée sera celle qui est représentable (et représentée) sous la forme de données.

Même si les données numériques (donc discrétisées) prennent une place prépondérante dans l'histoire de l'informatique et dans les technologies présentement utilisées, l'informatique ne s'y limite pas. Elle a d'ailleurs permis de développer dans le passé des théories, des modèles, des langages et des calculateurs analogiques. Qui sait si cette voie ne sera pas reprise un jour prochain ?

1.4. Conséquences

De la rationalité et de l'automatisabilité, découlent également de certains fondements :

- la logique,
- la théorie des ensembles,
- l'arithmétique,
- la théorie des automates
(les automates à états finis, les automates à piles et les machines à états),
- la théorie des langages
(les langages rationnels, les langages algébriques et les grammaires attribuées).

Par la suite, plusieurs disciplines et domaines de connaissances seront mis à contribution selon la nature de l'information à traiter.

2. Problématique

2.1. Besoins

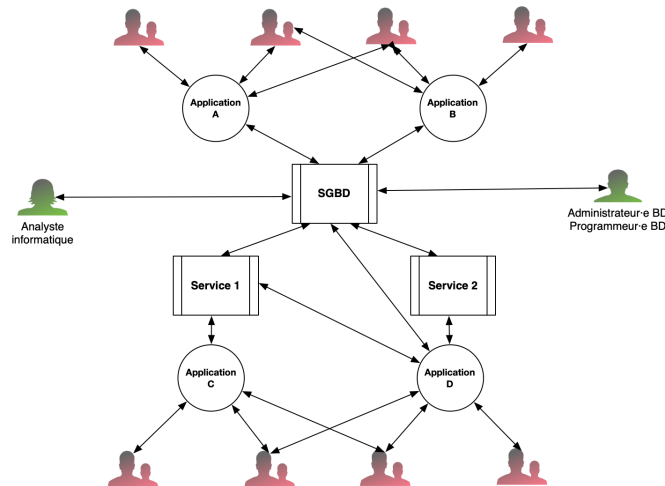
Les organisations humaines ont besoin de traiter, de conserver et d'analyser de (très) grandes quantités de données dans tous les domaines, par exemple :

- gouvernements (recensement, impôts, éducation, santé...);

- recherche scientifique (astronomie, chimie, génétique...);
- secteurs de production (énergétique, industriel, manufacturier...);
- télécommunications;
- banques et assurances;
- grande distribution;
- agences de propagande et de marketing.

2.2. Le contexte

Les données sont le plus souvent partagées entre plusieurs utilisateurs, plusieurs services, plusieurs applications.



2.3. Comment parler du problème ?

Comment caractériser les problèmes de traitement de données afin de déterminer les solutions les plus adéquates ?

La caractérisation du problème, puis des solutions relève du génie logiciel, plus particulièrement de la spécification des exigences. Nous ne présenterons donc ici, très sommairement, que deux méthodes applicables aux (modèles de) données :

- L'approche descriptive des **8V**
- La hiérarchisation des modèles

2.4. L'approche descriptive des 8V

Caractériser, documenter, évaluer et apprécier différentes propriétés déterminantes dans la modélisation, la conception et l'exploitation de données.

Les quatre propriétés classiques

- **volume**
 - quantité de données devant être reçues, traitées, stockées, produites ;
- **variété**
 - diversité et complexité des types utilisés par le modèle ;
- **vélocité**
 - débit de données entrantes et sortantes ;

- **véracité**
 - marge d'erreur, incertitude et inexactitude des données.

Les quatre propriétés complémentaires

- **valeur**
 - richesse analytique des données (de laquelle découlent les valeurs personnelles, sociales, scientifiques, politiques, financières, etc.);
- **variabilité**
 - relativité des données en regard du temps, de l'espace et de la perspective des agents;
- **virtualité**
 - distribution des sources de données;
- **vertu**
 - lois et règlements applicables à la protection et l'utilisation des données; principes de gouvernance éthique des données.

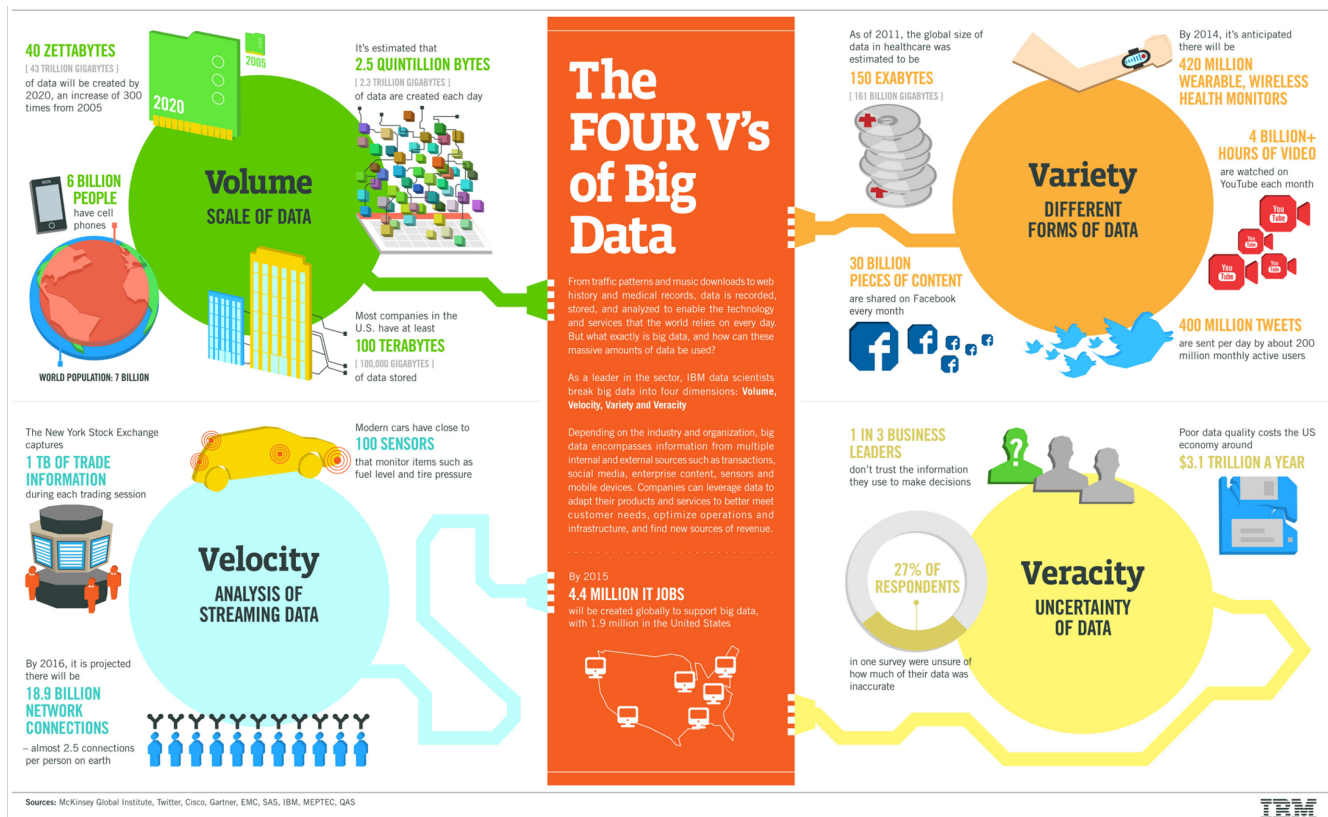


Figure 1. Illustration des 4V selon IBM (2013)

Cette représentation imagée est une bonne illustration des phénomènes sous-tendant la caractérisation des problèmes de traitement, de conservation et d'analyse de données. Cependant, la plupart des données présentées sont discutables, tendancieuses ou même fausses; soyez critiques et vigilants!

- Notons qu'en 2013, 25 % de la population mondiale avait **moins** de 15 ans et qu'au moins 10 % (vraisemblablement beaucoup plus) vivaient dans un territoire non couvert par un réseau téléphonique sans fil... En outre, combien de personnes ont un revenu mensuel suffisant pour amortir le coût de l'appareil et payer les frais de communication? Est-il vraisemblable que 6 milliards de personnes (86 % de la population mondiale en 2013) aient un téléphone mobile? Ne faudrait-il pas faire la différence entre personnes physiques, abonnements, appareils (certains peuvent accueillir plusieurs puces SIM), puces SIM (vendues, déployées, actives)?

- Le rapport d'échelle entre l'image de la puce 2005 et celle de la puce 2020 n'est pas de 300:1.
- Ne devrait-on pas faire la différence entre les volumes de données créées et reproduites (à des fins de distribution, de répartition, de copie de sécurité, ou d'archivage)? Combien existe-t-il de copies d'un même document joint dans les différents serveurs de courriels de la planète?
- Dans les données d'entreprises, quelle est la répartition entre les données d'exploitation, les données archivées et les copies de sécurité? Quelles sont celles comptabilisées dans le 100 To? Ceci inclut-il les entreprises ayant cinq employés ou moins (dans plusieurs pays, elles sont la source de plus de 50 % du PIB)?

2.5. La hiérarchisation des modèles

Avec l'approche tri-schématique :

- Modèle physique
- Modèle logique
- Modèle conceptuel

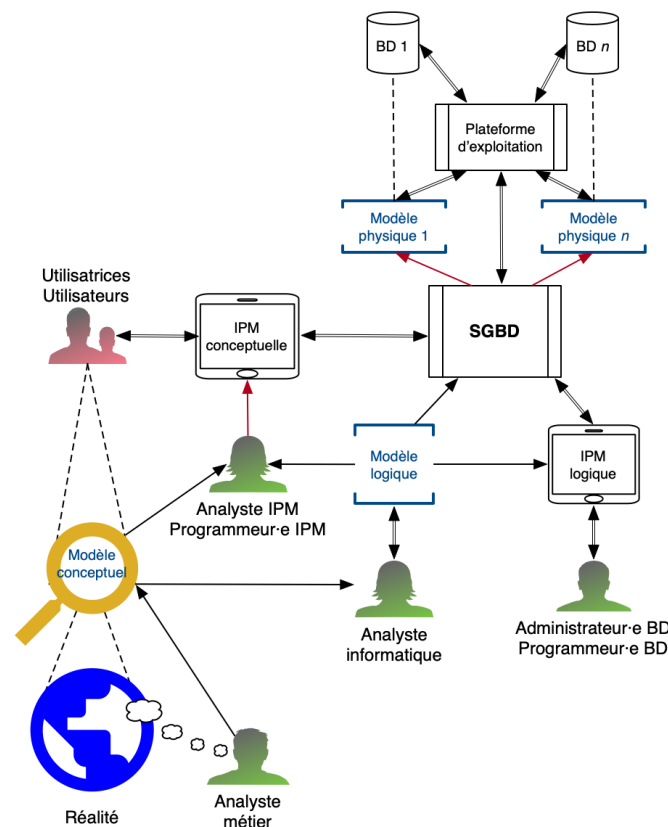


Figure 2. Illustration de l'approche tri-schématique (version traditionnelle)

Retour sur la modélisation de la réalité

Qu'est-ce qui se cache derrière l'approche tri-schématique et ses niveaux :

- conceptuel : modèle déduit du problème et pertinent à l'expression de la solution ;
- logique : modèle inféré du précédent à l'aide d'un méta-modèle (relationnel) apte à garantir l'intégrité des données et des opérations qui leur sont appliquées tout en permettant leur interprétation sous la forme de propositions logiques ;
- physique : organisation matérielle des données sur un support physique de façon à optimiser les performances des opérations ; idéalement, cette organisation doit pouvoir être inférée du modèle logique.

L'utilisateur veut exploiter (contrôler, vérifier, valider, partager, etc.) des données qui représentent la réalité d'un ou de plusieurs métiers. Pour ce faire, l'analyste métier (AM) élabore un modèle conceptuel (MC) qui est une abstraction « adéquate » de la réalité qui intéresse l'utilisateur. Désormais, l'utilisateur voit la réalité à travers le MC et formule ses requêtes au SGBD à l'aide du logiciel avec une interface personne-machine conceptuelle (IPMC) en termes du MC.

Le MC n'étant pas optimalement utilisable par le SGBD, un analyste informatique traduit le MC en modèle logique (ML). Cette traduction peut souvent, en grande partie, être automatisée. L'intervention d'un analyste informatique (AI) demeurant souvent souhaitable, nous dirons qu'elle est « guidée ».

On peut voir l'IPMC comme un traducteur de requêtes formulées par l'utilisateur en termes du MC, puis traduites en instructions à destination du SGBD, et enfin formulées en termes du ML (et inversement pour les résultats produits par le SGBD en réponse aux requêtes). Un programmeur développant un logiciel d'analyse de données ou une application web utilisera également une interface machine-machine (IMM), aussi appelée interface programmatique ou *application programming interface* (API), s'appuyant sur le MC et le ML.

Le SGBD a, entre autres tâches, celle de traduire le ML en un modèle physique (MP) spécifiant l'organisation des données et leurs méthodes d'accès. Le SGBD doit alors traduire en conséquence les instructions qu'il reçoit en commandes pour le système d'exploitation qui interagit directement avec les équipements de stockage de données.

Un administrateur de bases de données (ADB) verra au bon fonctionnement du SGBD, à l'optimisation des schémas, etc. en utilisant un logiciel IPML permettant de formuler directement des instructions exprimées en termes des ML, voire des MP.

L'auto-description réside dans le fait que le ML est lui-même traité et stocké comme n'importe quelle autre BD et peut comprendre, sous la forme de commentaires ou de directives formelles, la correspondance avec le MC. Traditionnellement, les BD représentant des ML de BD sont appelées catalogues. Un méta-modèle relationnel découlant de la théorie relationnelle est donc représenté sous la forme du schéma logique des catalogues. La théorie relationnelle s'applique donc ainsi à elle-même. Séduisant, non ?

La caractérisation de ces trois niveaux a beaucoup évolué dans le temps et selon les auteurs. Celle que nous présentons est celle de qui semble désormais la plus généralement acceptée.

2.5.1. Modèle conceptuel

Le modèle « conceptuel » (ou modèle d'information) est la représentation de la portion intéressante de l'univers (de la réalité).

Ce modèle découle de l'expression et de l'arbitrage des besoins (le plus souvent définis en regard d'un problème). Il permet de formuler la spécification des exigences applicables à un système d'information (ou, dit autrement, la caractérisation des propriétés exigibles de la solution au problème à l'origine de la volonté de développer le système).

Les caractéristiques généralement souhaitables sont :

- la conformité à un méta-modèle conceptuel : entité-association (étendu), UML, Merise, etc.
- la capacité d'induire (automatiquement, quasi-automatique et quasi-complète d'un modèle logique).

La génération automatique et complète est avérée dans plusieurs cas réels simples. Par contre, le modèle conceptuel qui est issu est souvent difficile à faire évoluer et de moins en moins efficient au fil de l'évolution.

Par ailleurs, une génération par des humains permet le plus souvent de faire une revue de qualité qui détectera souvent des incomplétudes, voir des incohérences dans le modèle conceptuel. Il n'est pas rare que cette revue soulève également des problèmes d'efficacité, d'efficience et d'éthique.

2.5.2. Modèle logique

Le modèle logique est une représentation intermédiaire permettant de découpler la réalité de la représentation opératoire.

Le modèle logique se base sur un modèle mathématique (un modèle logique) de référence : hiérarchique, réseau (graphe), relationnel, etc.

Les caractéristiques généralement souhaitables sont :

- un fondement mathématique solide permettant de formuler et de démontrer certaines propriétés, dont l'intégrité ;
- la conformité à un méta-modèle logique : relationnel, objet, graphe, etc.
- la capacité d'induire (automatiquement) un modèle physique « raisonnable ».

2.5.3. Modèle physique

Le modèle « physique » détermine le choix des représentations opératoires en regard d'un automate particulier (un ordinateur).

Les structures d'accès :

- Adressage dispersé
- Arbre de recherche (B-Tree), etc.

Les techniques de stockages :

- Stockage horizontal
- Stockage vertical
- Stockage mixte, etc.

2.5.4. Modèle de connaissances

Beaucoup de chercheurs estiment aujourd'hui qu'un quatrième niveau est nécessaire : celui des modèles de connaissances.

- Le modèle de connaissances est plus souvent informel ; il est *dans la tête* des experts et des parties prenantes, au mieux dispersé dans une collection de documents non totalement répertoriés, pas forcément à jour, ni cohérents entre eux.
- Les ontologies appliquées ont connu de très beaux succès dans le domaine scientifique.
- Il vaut toujours mieux un modèle (formel), même imparfait, que l'absence de modèle !

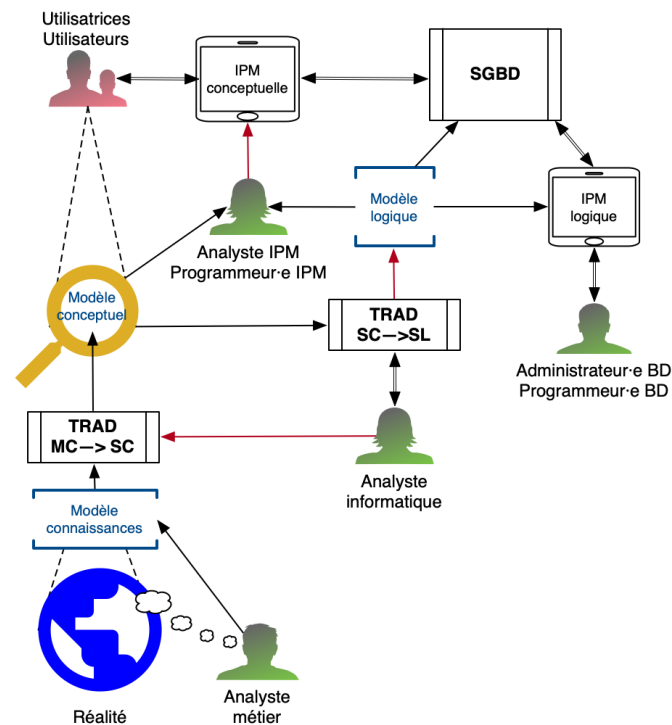


Figure 3. Illustration de l'approche tri-schématique (tendance)

Traditionnellement, les applications sont construites sur la base du modèle logique. Certains préféreraient les construire sur la base du modèle conceptuel. Il semble plutôt que le point de départ devrait être le modèle de connaissances permettant de déterminer directement le modèle logique; le modèle conceptuel étant plutôt un outil de communication utilisé par l'informaticien pour vulgariser le modèle de connaissance aux fins de validation du modèle logique.

2.6. Tendances

Intégrer différents types de données

- Structurées
- Semi-structurées
- Non structurées

Intégrer différentes sources de données

- Internet des objets
- Médias sociaux

3. Principe d'adéquation informatique

Maintenant que nous avons cerné le problème, nous pouvons nous attaquer à la recherche d'une solution. Toutefois, quand nous l'aurons trouvé, comment nous assurer que c'est une «bonne» solution, une solution est «adéquate»? Grâce au principe d'adéquation!

adéquat

En regard d'exigences exprimées en termes d'un modèle bien fondé, c'est-à-dire reposant sur un cadre théorique démontré et documenté, un artefact informatique (un modèle de traitement, une application, un service, une logithèque, un modèle de données, une base de données, etc.) est **adéquat** s'il répond aux huit propriétés suivantes:

Propriétés absolues

1. Cohérence (en regard de la théorie)
2. Validité (en regard du modèle)
3. Efficacité (en regard du traitement)

Propriétés relatives

4. Complétude (subordonnée à la cohérence)
5. Efficience (subordonnée à la validité et l'efficacité)
6. Évolutivité (subordonnée à l'efficience)

Méta-propriétés

7. Réfutabilité (épistémologie)
8. Acceptabilité (éthique)

Explicitation

Propriétés absolues

Les propriétés absolues découlent essentiellement des exigences fonctionnelles.

L'artéfact doit être :

1. *cohérent*
 - exempt de contradiction
(ne doit pas permettre d'en inférer);
2. *valide*
 - conforme au modèle du problème à partir duquel les exigences sont formulées
(la solution apportée est correcte);
3. *efficace*
 - conforme aux exigences
(en particulier, les traitements doivent être calculables par la machine prescrite).

L'artéfact qui répond à ces trois critères est dit **correct**
(en regard des exigences initialement ciblées).

Propriétés relatives

Les propriétés relatives découlent principalement des exigences *non* fonctionnelles et sont subordonnées aux propriétés absolues.

L'artéfact doit être :

4. *complet*
 - offrir une couverture « suffisante » du problème
(en termes des besoins, voire des attentes);
5. *efficient*
 - utiliser « au mieux » les ressources
(équilibre entre le temps, la mémoire et l'énergie);
6. *évolutif*
 - être « aisément » adaptable aux changements
(notamment contextuels, fonctionnels et techniques).

L'artéfact *correct* qui répond à ces trois critères est dit **suffisant**
(en regard des attentes et besoins initialement formulés).

Méta-propriétés

Les méta-propriétés découlent de l'épistémologie et de l'éthique.

L'artéfact doit être :

7. *réfutable*

- ° apte à permettre l'invalidation ;

8. *acceptable*

- ° conforme aux principes et règles de conduite propres à une société humaine de référence.

L'artéfact *suffisant* qui répond aux huit critères est dit **adéquat**

(en regard du cadre épistémologique de référence et de la société humaine considérée).

Règles de pratique

La présente définition de l'adéquation est relative à un ensemble d'exigences. En pratique, au début de l'élaboration d'un modèle, d'un logiciel ou d'un produit, on dispose plutôt d'attentes (document de vision), puis de besoins (étude des besoins) et de contraintes (études de faisabilité, d'opportunité, d'intégration et de gestion du changement). Les exigences sont ensuite formulées de façon générale pour s'affiner tout au long du processus de spécification des exigences. Par ailleurs, il n'est pas exceptionnel que ces exigences soient modifiées (simplifiées, restreintes, adaptées, etc.) en cours de développement. Ces modifications ont donc une incidence directe sur la définition opératoire de l'adéquation. C'est une des raisons impératives qui induit la nécessité de documenter les processus, les modifications apportées et leurs conséquences, tout au long d'un projet informatique.

Les huit propriétés doivent être confirmées par :

- la preuve (si possible),
- l'expérimentation (selon les moyens) et
- la revue (dans tous les cas).

Réflexions

L'inclusion de l'acceptabilité comme critère d'adéquation porte parfois à débat. Elle semble toutefois difficilement contournable, tant en biologie qu'en informatique, étant donné le lien direct entre certaines de leurs sous-disciplines (biologie humaine, écologie, systèmes d'information, automatisation, etc.) et l'espèce humaine ainsi que l'impact potentiel sur ses individus. En fait, n'en est-il pas de même pour la physique (nucléaire) et la chimie (pétrolière)? Les mathématiques y échappent-elles lorsque les statistiques en sont exclues?

Rappels historiques

- Le logicien Bertrand Russell (1872-1970) propose une réforme de la logique, introduit la hiérarchie des langages et définit la première théorie des types dans sa tentative de concilier la complétude et la cohérence.
- Le mathématicien Kurt Gödel (1906-1978) démontre que tout système minimalement expressif ne peut être à la fois complet et cohérent.
- Le philosophe des sciences Karl Popper (1902-1994) montre la nécessité de la réfutabilité dans la démarche scientifique.
- Karl Popper et le linguiste Noam Chomsky (1928-...) ont largement contribué à la promotion de la nécessaire prise en compte de principes éthiques dans la définition de l'adéquation.

Conclusion

Une base de données met en oeuvre le modèle de données d'un domaine d'application. C'est une solution pour conserver, vérifier et maintenir la cohérence et l'intégrité d'une (très) grande quantité de données. Une base de données est également apte à réaliser le traitement de l'information découlant directement du modèle de connaissances.

Définitions

Sources consultées de juin 2023 à décembre 2025

- * Antidote: Antidote 11v4.2 (2023) à Antidote 12v3 (2025), <https://www.antidote.info>
- * Le Larousse: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais>
- * Le Robert: <https://dictionnaire.lerobert.com>
- * Wikipédia: <https://fr.wikipedia.org/wiki>

algèbre

Branche des mathématiques qui étudie les structures abstraites en employant les lois de composition.

base de données

Dépôt de données dont l'organisation permet l'accès (consultation, insertion et retrait) aux données de façon concurrente par plusieurs agents tout en garantissant que les transactions (suites d'accès), exécutables concurremment, maintiennent les propriétés ACID (atomicité, cohérence, isolation et rémanence). En outre, un système de gestion de bases de données (SGBD) doit offrir des services de copie de sécurité et de journalisation. Certains SGBD permettent un déploiement distribué ou réparti des bases de données.

Note: Parmi les principaux modes d'organisation, on note : les arbres, les graphes, les réseaux, les fonctions et les relations. Ce dernier mode d'organisation est largement prédominant, ses fondements théoriques ayant été établis par E. F. Codd en 1969. Le développement des technologies associées a connu un essor soutenu depuis 1972 jusqu'à présent. La qualification du mode d'organisation (ici relationnel) se rapporte à la base (le mode d'organisation des données). Les mêmes données auraient pu être organisées autrement. Il s'agit donc d'une «(base relationnelle) de données» bien que l'usage prédominant est d'utiliser l'expression «base de données relationnelle» (au grand désarroi des correcteurs orthographiques).

connaissance

1. Traduction d'un contenu objectif en signes.
2. Faculté mentale produisant une assimilation par l'esprit d'un contenu objectif; résultat de cette opération.

La connaissance est une possession symbolique des choses; elle comprend un nombre arbitraire de degrés.

La connaissance (assimilation rationnelle, méthodique et universelle) est parfois opposée au savoir (assimilation empirique et chaotique).

Connaissance

- Larousse 2026
 - Action, fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose.
 - Ensemble des domaines où s'exerce l'activité d'apprendre; savoir.
- Robert 2026
 - Le fait ou la manière de connaître (se faire une idée claire de, en avoir l'expérience).
 - Les connaissances (sens objectif), ce que l'on sait, pour l'avoir appris.
- Antidote 12
 - Fait, manière de connaître (avoir une idée de la nature de (quelque chose), de ses caractéristiques).
- Gaffiot 2000

◦ *cognoscere*: apprendre à connaître, chercher à savoir, prendre connaissance de, étudier, apprendre.

- Praxis 2026

◦ <https://praxis.encommun.io/def/connaissance/>

Discipline

- Larousse 2026

◦ Branche de la connaissance pouvant donner matière à un enseignement; matière; du latin *disciplina*, éducation.

- Robert 2026

◦ Branche de la connaissance, des études.

- Antidote 12

◦ Branche particulière de la connaissance, de l'enseignement.

Savoir

- Larousse 2026

◦ Ensemble cohérent de connaissances acquises au contact de la réalité ou par l'étude.

- Robert 2026

◦ Ce que l'on sait (avoir dans l'esprit des connaissances organisées rationnellement); ensemble de connaissances.

- Antidote 12

◦ Ensemble de connaissances organisées qui ont été acquises par l'étude.

- Praxis 2026

◦ <https://praxis.encommun.io/def/savoir/>

donnée

Valeur associée à une représentation (donc apte à être traitée par ordinateur).

épistémologie

- Antidote: Branche de la philosophie qui fait une étude critique des sciences ayant pour objet de déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée.
- Larousse: Discipline qui prend la connaissance scientifique pour objet.
- Le Robert: Étude critique des sciences, destinée à déterminer leur origine logique, leur valeur et leur portée (théorie de la connaissance).
- Wikipedia: Étude critique d'une science particulière, quant à son évolution, sa valeur, et sa portée scientifique et philosophique

éthique

- Antidote:
 1. Branche de la philosophie qui étudie les fondements des mœurs et de la morale.
 2. Ensemble des règles de conduite propres à une société, à un groupe.
- Larousse:
 1. Partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale.
 2. Ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un.
- Le Robert:
 1. Science de la morale.
 2. Ensemble des conceptions morales de quelqu'un, d'un milieu.

- Wikipedia :
 1. Discipline philosophique portant sur les jugements moraux.
 2. N. D.

géométrie

Branche des mathématiques qui a pour objet d'étudier les relations entre points, droites, courbes, surfaces et volumes de l'espace.

informatique

1. Science
 1. Science du traitement de l'information.
 2. Science du traitement automatique et rationnel de l'information. (Larousse, Antidote)
 3. Science fondamentale du traitement automatique de l'information. (CoFELI).
2. Technique
 - Ensemble des techniques de la collecte, du tri, de la mise en mémoire, du stockage, de la transmission, et de l'utilisation des informations traitées automatiquement à l'aide de logiciels mis en oeuvre sur des ordinateurs.
3. Spécialisations
 - Informatique théorique : concerne la définition de concepts et modèles.
 - Informatique pratique : s'intéresse aux techniques concrètes de mise en oeuvre.
 - Informatique appliquée : s'intéresse à l'utilisation de l'informatique pour la résolution de problèmes formulés en regard d'autres domaines (que l'informatique).

Hypothèse

- L'information est le fondement (la base commune et indispensable) aux connaissances et aux communications.
- L'informatique est une science fondamentale, puisqu'elle ne repose que sur des axiomes cohérents non réfutés ne pouvant être corroborés expérimentalement.

Corolaires

L'information ne peut être traitée automatiquement que si elle est représentée par des données, elles-mêmes réalisées (concrétisées) sous la forme d'un phénomène (représentation) tangible (physique).

Par ailleurs, seul le traitement rationnel de l'information peut être considéré en soutien à une science. L'informatique étant une science fondamentale, elle ne peut donc s'intéresser qu'au traitement rationnel de l'information. D'autres sciences, non fondamentales, pourraient s'intéresser au traitement non rationnel.

Par ailleurs, l'information est notamment relative à l'espace-temps et à l'agent, ce qui, entre autres, distingue l'informatique de la mathématique.

D'autre part, le traitement est décrit par des procédés et rendu effectif par des processus dont les actions atomiques sont définies par un modèle d'automates (plusieurs tels modèles ont été définis, proposés et utilisés, automate à états finis, machine de Turing, etc.). Si, en pratique, il est utile de pouvoir associer une durée à chaque action atomique, la mesure du temps n'est pas pour autant requise, bien que fréquente.

En conséquence,

- Le coeur de métier s'intéresse à la modélisation (de l'information et du traitement); dans le cas du traitement, il est suffisant d'étudier (de modéliser) les seuls procédés de traitement de l'information; par contre, par définition, la modélisation de



l'information doit s'appliquer à tout type d'information, donc à toute information relative à l'univers physique.

- (Toutes) les grandeurs physiques doivent donc être prises en compte même si, pour l'information non connotée physiquement, il pourrait être jugé suffisant de se limiter à l'espace et au temps — ce qui est le cas en informatique théorique.
- Une grandeur propre à l'informatique doit être ajoutée aux grandeurs physiques afin de mesurer l'information: le bit. Une autre unité, le qubit, est proposée pour l'information quantique.

Débats sur la nature scientifique de l'informatique

- Le traitement de la question varie selon la langue et les sources.
 - En italien (Treccani): *Scienza che studia l'elaborazione delle informazioni e le sue applicazioni.*
 - En espagnol (Diccionario de la lengua española): *Conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras.*
 - En allemand (Wahrig): *Wissenschaft von der Informationsverarbeitung, die sich bes. mit den Grundlagen u. der Verwendung elektron. Datenverarbeitungsanlagen befasst.*
 - En anglais (Oxford): → *information science* → *the study of processes for storing and obtaining information.*
 - En anglo-américain (Merriam-Webster): → *information science* → *the collection, classification, storage, retrieval, and dissemination of recorded knowledge treated both as a pure and as an applied science.*
- Plusieurs Anglo-saxons utilisent, encore aujourd'hui, le terme *Computer science* comme si la biologie était la «science du microscope», c'est confondre l'objet de la science et un de ses instruments. Voir les nombreuses interventions de Hoare et Dijkstra à ce sujet.



Débats sur les mesures

- Le bit mesure-t-il l'information, la donnée, une représentation spécifique de la donnée?
- Les unités de mesure du temps et de l'espace utilisées en informatique doivent-elles être les mêmes qu'en physique?
- Plusieurs propriétés du temps sont encore très débattues, en physique comme en informatique:
 - Le temps est-il discret ou continu?
 - Est-il borné (dans le passé, dans le futur)?
 - Est-il cyclique?
 - Le moment de référence du 1^{er} janvier 1970, souvent retenu en informatique et en physique, doit-il être à midi ou à minuit?
 - Ce moment de référence ne devrait-il pas être le 1^{er} janvier 1958? Pourquoi?
 - Le temps doit-il être coordonné ou non?
 - Faut-il adopter une notation qui s'affranchit complètement des calendriers, comme la mesure de la longueur s'est affranchie de la morphologie humaine (pouce, paume, pied, coudée, pas, double pas) et celle de la masse, d'un objet

information

Élément de connaissance susceptible d'être transmis au moyen d'une suite de signes.

Élément de connaissance représentable par une donnée.

logique

- Antidote: Science qui a pour objet l'étude des méthodes de raisonnement, de pensée, par lesquelles on peut atteindre la vérité.
- Larousse: Science du raisonnement en lui-même, abstraction faite de la matière à laquelle il s'applique et de tout processus psychologique.
- Le Robert: Étude scientifique, surtout formelle, des normes de la vérité.
- Wikipedia: Étude des règles formelles que doit respecter toute argumentation correcte.
- CoFELI: Science fondamentale du raisonnement en lui-même (faisant donc abstraction des connaissances auxquelles il s'applique et de l'agent qui l'exerce).

mathématiques

- Antidote: Science étudiant par raisonnement déductif les concepts tels que les nombres, les ensembles et les figures.
- Larousse: Science qui étudie par le moyen du raisonnement déductif les propriétés d'êtres abstraits (nombres, figures géométriques, fonctions, espaces, etc.) ainsi que les relations qui s'établissent entre eux.
- Le Robert: Ensemble des sciences qui ont pour objet la quantité et l'ordre.
- Wikipedia: Ensemble de connaissances abstraites résultant de raisonnements logiques appliqués à des objets divers tels que les ensembles mathématiques, les nombres, les formes, les structures, les transformations, etc.; ainsi qu'aux relations et opérations mathématiques qui existent entre ces objets.
- CoFELI: Science fondamentale étudiant par raisonnement déductif les entités abstraites (ensembles, nombres, figures géométriques, fonctions, espaces, etc.) ainsi que les relations entre elles.

mécanique

Branche de la physique étudiant le mouvement et l'équilibre des corps ainsi que les forces qu'ils exercent les uns sur les autres.

philosophie

- Antidote: Ensemble des études, des recherches visant à réfléchir sur les êtres, les causes premières et les valeurs humaines envisagées au niveau le plus général.
- Larousse: Ensemble de conceptions portant sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu, sur l'histoire et, de façon générale, sur tous les grands problèmes de la métaphysique.
- Le Robert: Ensemble des questions que l'être humain peut se poser sur lui-même et examen des réponses qu'il peut y apporter; vision systématique et générale (mais non scientifique) du monde.
- Wikipedia:
 1. Science des premiers principes et des premières causes.
 2. Démarche de réflexion sur les savoirs à disposition.

physique

Science de la nature qui a pour objet d'étudier les propriétés générales de la matière, de l'espace, du temps et d'établir les lois qui rendent compte des phénomènes matériels (tangibles? réels? mesurables? observables?).

représentation

Au sens général, « Action de rendre sensible quelque chose au moyen d'une figure, d'un symbole, d'un signe. Cette figure, ce symbole, ce signe. » [Antidote, 2025-08-25]

Dans un contexte informatique, on distingue une représentation interne (une suite de signaux) d'une représentation externe (une suite de signes).

science

- Antidote: Ensemble cohérent de connaissances relatives à des faits ou des phénomènes obéissant à des lois et vérifiées par des méthodes expérimentales.
- Larousse: Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois ou vérifiés par les méthodes expérimentales.
- Le Robert: Ensemble de connaissances, de travaux d'une valeur universelle, ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables, selon des méthodes déterminées (comme l'observation, l'expérience, ou les hypothèses et la déduction).
- Wikipedia: La science (du latin *scientia*, « connaissance », « savoir ») est dans son sens premier « la somme des connaissances » et plus spécifiquement une entreprise systématique de construction et d'organisation des connaissances sous la forme d'explications et de prédictions testables. Faisant suite à la technique au niveau de son histoire, elle se développe en Occident au travers de travaux à caractère universel basés sur des faits, une argumentation et des méthodes qui varient selon qu'elles tiennent de l'observation, l'expérience, l'hypothèse, d'une logique de déduction ou d'induction, etc. Lorsqu'on divise la science en différents domaines, ou disciplines, on parle alors de sciences au pluriel, comme dans l'opposition entre sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et sciences humaines et sociales ou encore celle entre sciences formelles, sciences de la nature et sciences sociales. La science a pour objet de comprendre et d'expliquer le monde et ses phénomènes au départ de la connaissance, dans le but d'en tirer des prévisions et des applications fonctionnelles. Elle se veut ouverte à la critique tant au niveau des connaissances acquises, des méthodes utilisées pour les acquérir et de l'argumentation utilisée lors de la recherche scientifique ou participative. Dans le cadre de cet exercice de perpétuelle remise en question, elle fait l'objet d'une discipline philosophique spécifique intitulée l'épistémologie. Les connaissances établies par la science sont à la base de nombreux développements techniques dont les incidences sur la société et son histoire sont parfois considérables.
- CoFELI: Ensemble cohérent et vérifié de connaissances relatives à des concepts, des entités, des faits ou des phénomènes obéissant à des lois.
 - Science fondamentale: science où la vérification procède par raisonnement déductif sur la base d'axiomes cohérents non réfutés.
 - Science expérimentale: science s'appuyant sur les sciences fondamentales et dont les lois sont vérifiées par méthodes expérimentales.
 - Science de la nature: science expérimentale portant sur des faits et des phénomènes naturels.
- Voir logique, mathématiques, informatique, astronomie, physique, chimie, géologie, biologie, anthropologie, sociologie, linguistique.

type

type de base: dénotation d'un ensemble de valeurs propres.

sous-type: dénotation d'un sous-ensemble d'un type déterminé par une contrainte.

type: un type de base ou un sous-type.



Soit

- defA: dénotation d'un ensemble de valeurs propres
(une même valeur ne peut appartenir à deux types; selon le modèle, l'ensemble peut

être infini, ou pas).

- `defB`: dénotation d'un sous-ensemble de `defA`, le sous-ensemble étant déterminé par une contrainte
(une même valeur peut appartenir à deux sous-types d'un même type; selon le modèle, le sous-ensemble doit être strict, ou pas).

Les dénominations varient selon les auteurs.

Suivant Russell, la plupart des logiciens, des mathématiciens et des informaticiens algorithmiques ont adopté les dénominations suivantes :

- Type : `defA`
- Sous-type : `defB`

Toutefois, la plupart des ontologistes et des informaticiens en modélisation de données, dont Codd et Date (avant 2016), utilisent les dénominations suivantes :

- Domaine : `defA`
- Type : `defB`

En SQL, on augmente encore la confusion :

- `TYPE` : `defA`
- `DOMAIN` : `defB`

À noter que Date s'est rallié à la dénomination de Russell depuis «Type Inheritance and the Relational Theory» (2016).

Dans les documents du CoFELI, nous utilisons la dénomination utilisée par Russell et consorts en prenant soin toutefois de distinguer le *type de base* de la notion de *type* en général (*type* tout court).

Sigles

ACID

Acronyme désignant conjointement les propriétés d'atomicité, de cohérence, d'isolation et rémanence (pérennité ou *durability* en anglais) relativement au traitement transactionnel.

EA

Acronyme désignant les modèles conceptuels de données fondés sur la théorie entité-association.

IMM

Interface machine-machine (interface de programmation ou *application programming interface* - API), par opposition à une interface personne-machine (IPM).

IPM

Interface personne-machine (interface de programmation ou *user interface* - UI), par opposition à une interface machine-machine (IMM).

SGBD (Système de gestion de bases de données)

Service informatique permettant de stocker, manipuler, gérer et partager des données, à l'aide d'un langage fondé sur un modèle permettant d'abstraire la complexité des opérations internes requises tout en garantissant la qualité, la pérennité et la confidentialité des données.

SGBDR (Système de gestion de bases de données relationnelles)

SGBD utilisant un modèle d'abstraction fondée sur la théorie relationnelle de Codd et intégrant comme critère de qualité le maintien des propriétés ACID.

SQL (*Structure Query Language*)

Langage de programmation axiomatique fondé sur un modèle inspiré de la théorie relationnelle proposée par E. F. Codd.

[Normes applicables : ISO 9075:2016, ISO 9075:2023]

Références

[Date2014a]

Chris J. DATE, Hugh DARWEN, Nikos A. LORENTZOS;
Time and Relational Theory: Temporal Databases in the Relational Model and SQL;
Morgan Kaufmann, Waltham (MA, US), 2014;
ISBN 978-0-12-800631-3.

[DoD2010a]

Deputy Chief Information Officer;
DoDAF — DoD Architecture Framework;
Version 2.02, U. S. Department of Defense, 2010;
<http://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/> (consulté le 2024-05-30).

[Elmasri2016]

Ramez ELMASRI et Shamkant B. NAVATHE;
Fundamentals of database systems;
7th Edition, Pearson, Hoboken (NJ, US), 2016;
ISBN 978-0-13-397077-7.

Produit le 2026-08-30 15:56:21 UTC



Université de Sherbrooke